

Cheat Sheet 3ª Provinha Estatística I

VA Discreta

$P(X=x)$ precisa satisfazer $\sum P(x) = 1$ e $P(x) \geq 0$.

$$\begin{aligned} E(X) &= \mu = \sum x \cdot P(x) \\ V(X) &= \sigma^2 = \sum (x-\mu)^2 \cdot P(x) = E(X^2) - [E(X)]^2 \\ \sigma &= \sqrt{V(X)} \end{aligned}$$

Modelo paramétrico: enunciado dá $P(X=k) = a \cdot f(k)$. Acha **a** impondo $\sum P = 1$.

E(X) ≠ X: teórico vs amostral, enunciado pode dar os dois pra confundir.

Binomial

n tentativas independentes, prob p de sucesso, conta sucessos.

$$\begin{aligned} P(X=k) &= C(n,k) \cdot p^k \cdot (1-p)^{(n-k)} \\ C(n,k) &= n! / [k!(n-k)!] \\ E(X) &= n \cdot p \\ V(X) &= n \cdot p \cdot (1-p) \end{aligned}$$

Excel:

`=DISTR.BINOM.N(k; n; p; FALSO)` → $P(X=k)$ pontual
`=DISTR.BINOM.N(k; n; p; VERDADEIRO)` → $P(X \leq k)$ acumulada

Truques de enunciado:

- "ao menos 1": $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0)$
- "ao menos k": $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1) = 1 - \text{DISTR.BINOM.N}(k-1; n; p; \text{VERDADEIRO})$
- "no máximo k": $P(X \leq k)$ acumulada direta
- "exatamente k": pontual

VA Contínua

Probabilidade é **área embaixo da fdp**, não valor da função.

- $P(X=c) = 0$ sempre.
- $P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b)$, sinal não importa.
- Área total embaixo da fdp = 1.

Pra fdp dada por fórmula, usa $\sum \text{áreas} = 1$ pra achar constantes (geometria ou integração).

Uniforme contínua $X \sim U(\alpha, \beta)$

$$\begin{aligned} \text{fdp} &= 1/(\beta-\alpha) \quad \text{para } \alpha \leq X \leq \beta \\ P(a \leq X \leq b) &= (b-a)/(\beta-\alpha) \\ E(X) &= (\alpha+\beta)/2 \\ V(X) &= (\beta-\alpha)^2/12 \end{aligned}$$

Normal

$$\begin{aligned} X &\sim N(\mu, \sigma^2) \\ Z &= (X - \mu)/\sigma \quad \text{padronização} \rightarrow Z \sim N(0,1) \end{aligned}$$

Excel (atenção: σ , NÃO σ^2):

$$\begin{aligned} P(X \leq a) &= \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1) \\ P(X > a) &= 1 - \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1) \\ P(a < X < b) &= \text{DIST.NORM.N}(b; \mu; \sigma; 1) - \text{DIST.NORM.N}(a; \mu; \sigma; 1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{INV.NORM.N}(p_{\text{acum}}; \mu; \sigma) &\leftarrow \text{passa acumulada, NÃO cauda} \\ \text{INV.NORM.N}(0,975) &= 1,96 \end{aligned}$$

Z críticos:

Cauda α	z
0,10	1,282
0,05	1,645
0,025	1,96
0,01	2,326
0,005	2,576

Regra empírica: $\mu \pm 1\sigma \approx 68\%$, $\mu \pm 2\sigma \approx 95\%$, $\mu \pm 3\sigma \approx 99,7\%$.

Pegadinhas

- Variância vs σ :** $\text{var}=144$, Excel pede $\sigma=12$. Tira raiz.
- $P(X=c)$ em contínua:** zero sempre.
- DIST.NORM.N retorna acumulada à esquerda:** cauda direita = $1 - \text{DIST.NORM.N}(\dots)$.
- INV.NORM.N pede acumulada:** se $P(X > k)=5\%$, passa 0,95, NÃO 0,05.
- "Ao menos k" binomial:** usa $1 - P(X \leq k-1)$, não $1 - P(X \leq k)$.
- E(X) ≠ X:** teórico ≠ amostral.
- Bin+Normal combinados:** calcula prob individual via Normal, usa essa prob como **p** de uma Binomial.

Fórmulas extras

Exponencial (média μ):

$$\begin{aligned} f(x) &= (1/\mu) \cdot e^{(-x/\mu)} \quad \text{para } x \geq 0 \\ P(X > k) &= e^{(-k/\mu)} \\ P(X \leq k) &= 1 - e^{(-k/\mu)} \\ E(X) &= \mu, \quad V(X) = \mu^2 \end{aligned}$$

Poisson (média μ):

$$\begin{aligned} P(X = k) &= e^{(-\mu)} \cdot \mu^k / k! \\ E(X) &= \mu, \quad V(X) = \mu \\ \text{=DISTR.POISSON}(k; \mu; \text{FALSO/VERDADEIRO}) \end{aligned}$$